

Unit-III (B) The Nernst distribution law.

- Nernst distribution law.
- Thermodynamics derivation of Nernst distribution law.
- Association of solute in one of the solvent.
- Dissociation of solute in one of the solvent.
- Solute enters into chemical combination with one of solvents.
- Application of the Nernst distribution law study of complex ions.
- Solvent extraction.

પ્રવાહીની પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા:

બે પ્રવાહીઓને મિશ્ર કરવામાં આવે તો બંને પ્રવાહીઓ એકબીજામાં સંપૂર્ણપણે મિશ્ર થઈ એકરૂપ દ્રાવણ બનાવી અથવા અંશતઃ દ્રાવ્ય થાય અથવા અદ્રાવ્ય રહે.

જો બે અથવા વધુ પ્રવાહીઓ એકબીજામાં અદ્રાવ્ય હોય તો તે અલગ અલગ સ્થળ બનાવે છે. આવા પ્રવાહીઓમાં જે પ્રવાહીની ઘનતા વધુ હોય તે નીચેની તરફ અને જે પ્રવાહીની ઘનતા ઓછી હોય તે ઉપરની તરફ સ્તર બનાવે છે.

દા.ત. પાણી અને કેરોસીન પાણી અને ઈથર અથવા બેન્ઝીન જો પાણીમાં ડાઘ ઇથાઈલ ઈથર ઉમેરવામાં આવે તો શરૂઆતમાં દ્રાવ્ય થાય છે. પરંતુ ડાઘ ઇથાઈલ ઈથરનું પ્રમાણ જેમ જેમ વધતું જાય છે તેમ તેમ તેની દ્રાવ્યતા ઘટતી જાય છે. અંતે અદ્રાવ્ય રહે છે અને બંને પ્રવાહી જુદા સ્તરોમાં દેખાય છે. આવા પ્રવાહી એકબીજામાં અંશતઃ દ્રાવ્ય છે તેમ કહી શકાય. જો બે અથવા વધુ પ્રવાહીઓ એકબીજામાં અદ્રાવ્ય હોય અને એક સ્તર બીજા સ્તરથી સ્પષ્ટ અલગ દેખાતું હોય તો તેવા દ્રાવણોની પ્રણાલીને વિષમાંગ પ્રણાલી કહે છે.

જો પ્રવાહીઓ એકબીજામાં સંપૂર્ણપણે દ્રાવ્ય થઈ જાય તો તે પ્રણાલીને સમાંગ પ્રણાલી કહે છે. સમાંગ પ્રણાલીમાં સ્થપાતા સમતોલનો અભ્યાસ સક્રિય જથ્થાના નિયમ દ્વારા થાય છે.

વિષમાંગ પ્રણાલીમાં સ્થપાતા સમતોલનનો અભ્યાસ (1) વિતરણનો નિયમ (2) ફેઇસના નિયમ દ્વારા થાય છે.

વિતરણનો નિયમ(Distribution law):

વિષમાંગ પ્રણાલીમાં જોવા મળતા પ્રવાહીઓના જુદા જુદા સ્તરોમાં કોઈ દ્રાવ્ય પદાર્થ ઉમેરવામાં આવે તો દ્રાવ્ય પદાર્થની સાંદ્રતાનો સંબંધ જુદા જુદા સ્તરોમાં કેવો છે. તે આ નિયમથી જાણવા મળે છે.

ઈથર અને પાણીની વિષમાંગ પ્રણાલીમાં ઓક્ઝેલીક એસિડ ઉમેરવામાં આવે તો તેનું બંને સ્તરમાં વિતરણ થાય છે. આ વિતરણ પાણી અને ઈથરમાં એવી રીતે થાય છે કે જેથી બંને સ્તરમાંની ઓક્ઝેલીક એસિડ ની સાંદ્રતાનો ગુણોત્તર અચળ રહે .

આ પ્રણાલીમાં તે જ તાપમાને વધુ ઓક્ઝેલીક એસિડ ઉમેરી ફરીથી સમતોલન સ્થાપવા દેવામાં આવે તો પણ સાંદ્રતા ગુણોત્તરમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. આ નિયમને વિતરણનો નિયમ અથવા વિભાજન(partition) નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

આ નિયમને નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય છે.

"નિયત ઉષ્ણતામાને દ્વિસ્તરીય વિષમાંગ પ્રણાલીમાં ઓગાળવામાં આવતો દ્રાવ્ય પદાર્થ એવી રીતે વિતરણ પામે છે કે જેથી બંને દ્રાવકોમાંની દ્રાવ્ય પદાર્થની સાંદ્રતાઓનો ગુણોત્તર એક મૂલ્ય (અચળ) રહે છે."

જો કોઈપણ આપેલ દ્રાવ્ય પદાર્થની સાંદ્રતા A અને B દ્રાવકોમાં અનુક્રમે C_A અને C_B હોય તો વિતરણના નિયમ મુજબ

$$\frac{C_A}{C_B} = K \quad \text{----- (1)}$$

જ્યાં, C એ દ્રવ્યની સાંદ્રતા K ને વિતરણ ગુણાંક અથવા વિભાજન ગુણાંક કહે છે.

જો બંને દ્રાવકો સંતૃપ્ત થાય ત્યાં સુધી દ્રાવ્ય પદાર્થ ઉમેરવામાં આવે તો દ્રાવ્યની સાંદ્રતા તેની દ્રાવ્યતા જેટલી થાય. જો દ્રાવ્ય પદાર્થની દ્રાવ્યતા A અને B દ્રાવકોમાં અનુક્રમે S_A અને S_B હોય તો વિતરણના નિયમ અનુસાર

$$\frac{C_A}{C_B} = \frac{S_A}{S_B} = K \quad \text{----- (2)}$$

જ્યાં, S = દ્રાવ્યની દ્રાવ્યતા (solubility)

દ્રાવકો સંતૃપ્ત થયા બાદ વધુ દ્રાવ્ય પદાર્થો ઉમેરવામાં આવે તો તે ઘન સ્વરૂપે તળીયે જમા થાય છે. વિતરણનો નિયમ દ્રાવ્ય પદાર્થના જથ્થા ઉપર આધાર રાખતો નથી.

વિતરણના નિયમની મર્યાદાઓ :

- (1) પ્રયોગ દરમિયાન તાપમાન નિયત રહેવું જોઈએ.
- (2) વિતરણના નિયમ માટે ઉપયોગમાં લીધેલા બંને દ્રાવકો પરસ્પર અદ્રાવ્ય રહેવા જોઈએ.
- (3) દ્રી-સ્તરીય વિષમાંગ પ્રણાલીમાં વિતરણ પામતા દ્રાવ્ય પદાર્થની સ્થિતિ એક સરખી જ હોવી જોઈએ.
- (4) આ નિયમ ફક્ત મંદ દ્રાવણો માટે જ ઉપયોગી છે.

વિતરણ ગુણાંક પર અસર કરતાં પરિબલો:

વિતરણ ગુણાંક નીચેના ત્રણ પરિબલો પર આધારિત છે.

- (1) તાપમાન : તાપમાન વધવાથી દ્રાવ્ય થનાર પદાર્થની દ્રાવ્યતા વધે છે. પરંતુ જરૂરી નથી કે તાપમાન વધવાથી દ્રાવ્ય પદાર્થની દ્રાવ્યતા બંને કળાઓમાંએક સરખી વધે. આથી તાપમાન વધારાથી વિતરણ ગુણાંકનું મૂલ્ય બદલાય છે.

‘પ્રણાલીનું તાપમાન 1° વધારવાથી વિતરણ ગુણાંકમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને તાપમાન ગુણાંક(Temperature coefficient) કહે છે.’

- (2). વિતરણ ગુણાંકનું મૂલ્ય દ્રાવ્ય તથા દ્રાવકની પ્રકૃતિ ઉપર આધાર રાખે છે.

વિતરણ નિયમની થર્મોડાયનેમિક્સની રીતે તારવણી.

ધારો કે દ્રાવ્ય A બે અમિશ્રિય દ્રાવકો-1 અને દ્રાવકો-2 કે જેઓ એકબીજાના સંપર્કમાં રહેલા છે. વધુમાં દ્રાવ્ય A નો દ્રાવક-1 માં રાસાયણિક પોટેન્શિયલ μ_1 છે તથા દ્રાવક-2 રાસાયણિક પોટેન્શિયલ μ_2 છે. જ્યારે બે ફેઝ સમતોલનમાં હોય ત્યારે તેમના રાસાયણિક પોટેન્શિયલ સરખા હોય છે. એટલે કે

$$\mu_1 = \mu_2 \quad \text{-----}(1)$$

આપણે જાણીએ છીએ કે $\mu = \mu^0 + RT \ln a$ -----(2)

તેથી $\mu_1 = \mu_1^0 + RT \ln a_1$ -----(3)

અને $\mu_2 = \mu_2^0 + RT \ln a_2$ -----(4)

સમીકરણ (1) અનુસાર $\mu_1 = \mu_2$

$$\mu_1^0 + RT \ln a_1 = \mu_2^0 + RT \ln a_2$$

$$(\mu_2^0 - \mu_1^0) = RT \ln \frac{a_1}{a_2} \text{ -----(5)}$$

હવે અચળ તાપમાને પ્રમાણિત રાસાયણિક પોટેન્શિયલ μ_1 અને μ_2 અચળ હોય છે તથા R વાયુ અચળાંક પણ અચળ હોય છે. તેથી સમીકરણ (5) પરથી

$$\ln \frac{a_1}{a_2} = \text{constant (નિયત તાપમાને)}$$

$$\frac{a_1}{a_2} = \text{constant (નિયત તાપમાને)} \text{ -----(6)}$$

જો મંદ દ્રાવણ હોય અને આદર્શ રીતે વર્તતું હોય તો હેન્રીના નિયમ અનુસાર સક્રિયતા મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે.

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{K_1 X_1}{K_2 X_2} = \text{constant} \text{ ----- (7)}$$

જ્યાં, K_1 અને K_2 બે ફેઝ માટે દ્રાવ્ય માટેના હેન્રીના નિયમના અચળાંકો છે, તથા X_1 અને X_2 બે ફેઝ માટે દ્રાવ્યના મોલ અંશ છે.

$$\frac{X_1}{X_2} = \text{constant (નિયત તાપમાને)} \text{ ----- (8)}$$

વધુમાં મંદ દ્રાવણ માટે મોલઅંશનો ગુણોત્તર સાંદ્રતાના ગુણોત્તર બરાબર હોય છે. એટલે કે

$$\frac{X_1}{X_2} = \frac{C_1}{C_2} = \text{Constant (નિયત તાપમાને)} \text{ ----- (9)}$$

આમ એકબીજાના સંપર્કમાં રહેલા બે ફેઝમાં પદાર્થ હાજર હોય તો સંતુલને

$$\frac{C_1}{C_2} = \text{constant} = K_D \text{ (નિયત તાપમાને)} \text{ ----- (10)}$$

આ નર્સ્ટનો વિતરણ નિયમ છે.

વિતરણના નિયમમાં થતા વિચલનો

જો વિષમાંગ પ્રણાલી માટે વિતરણનો નિયમ પળાતો તો હોય તો વિતરણ ગુણાંકનું મૂલ્ય હંમેશા નિયત રહેવું જોઈએ. પરંતુ ઘણીવાર વિતરણ ગુણાંકનું મૂલ્ય નિયત રહેવાને બદલે વિચલિત થાય છે. આ વિચલન મુખ્યત્વે બે કારણોને આભારી છે.

1. દ્રાવ્ય પદાર્થની હાજરીમાં વિષમાંગ પ્રણાલીમાંની બંને પદાર્થોની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થતો હોય

2. દ્રાવ્યની અણુ સ્થિતિમાં ફેરફાર થતો હોય.

(I)(a) વિતરણના નિયમ માટે સમાન પ્રણાલી આવશ્યક છે. જો દ્વિસ્તરીય વિષમાંગ પ્રણાલીમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ ઉમેરતા દ્રાવ્ય પદાર્થની હાજરીમાં બંને દ્રાવકના અણુઓ એકબીજામાં અંશતઃ દ્રાવ્ય થઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા અનુભવતા હોય તો વિતરણના નિયમમાં વિચલન જોવા મળે છે.

(b) કોઈ દ્વિસ્તરીય પ્રણાલીમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ ઓગાળવામાં આવે તો દ્રાવ્ય પદાર્થની હાજરી કોઈ એક દ્રાવકની દ્રાવ્યતામાં વધારો કરે અને બીજા દ્રાવકની દ્રાવ્યતામાં ઘટાડો કરે તો પણ વિતરણના નિયમમાં વિચલન જોવા મળે છે.

(c) દ્રાવ્ય પદાર્થની હાજરીમાં વિષમાંગ પ્રણાલીમાંના દ્રાવકો એકબીજામાં દ્રાવ્ય થઈ એકરૂપ મિશ્રણ બનાવતા હોય તો વિચલન જોવા મળે છે.

(II) અણુ સ્થિતિમાં ફેરફાર: 1891માં નર્સ્ટએ દર્શાવ્યું કે વિષમાંગ પ્રણાલીમાં વિતરણ પામતી દ્રાવ્ય પદાર્થની ભૌતિક સ્થિતિ દરેક સ્તરમાં સમાન રહેતી હોય તો જ વિતરણ ગુણાંકનું મૂલ્ય નિયત રહે છે. વિતરણના નિયમમાં દ્રાવ્ય પદાર્થની અણુ સ્થિતિમાં ફેરફારથી થતા વિચલનો માટે ત્રણ કારણો જવાબદાર છે.

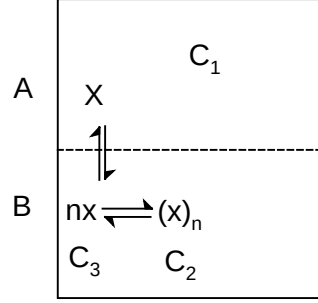
1. દ્રાવ્ય પદાર્થનું એક અથવા બંને સ્તરમાં સુયોજન થતું હોય.

2. દ્રાવ્ય પદાર્થનું એક અથવા બંને સ્તરમાં વિયોજન થતું હોય.

3. દ્રાવ્યની દ્રાવકના અણુઓ સાથે પ્રક્રિયા થતી હોય.

ઉપરોક્ત કારણો લીધે વિચલન નિવારવા માટે વિતરણનો નિયમના સમીકરણમાં યોગ્ય સુધારો કરવો જોઈએ

1. દ્રાવ્ય પદાર્થનું એક અથવા બંને સ્તરમાં સુયોજન થતું હોય :

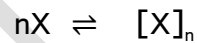


આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે દ્રાવક-A અને દ્રાવક-B ધરાવતી દ્વિ-સ્તરીય વિષમાંગ પ્રણાલીમાં X પદાર્થને દ્રાવ્ય કરવામાં આવે છે. આ દ્રાવ્ય પદાર્થનું નીચે પ્રમાણે વિસ્તરણ થાય છે. દ્રાવક-A ના સ્તરમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ X ના અણુઓ સામાન્ય અણુ તરીકે વિતરણ પામે છે. જ્યારે દ્રાવક-B ના સ્તરમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ X નું સુયોજન થાય છે. દ્રાવ્ય X ના n અણુઓ જોડાઈ તેમનું સંયોજન $(X)_n$ તરીકે સ્તર B વિતરણ પામે છે. આમ દ્રાવ્ય Xના કેટલાક અણુઓ સામાન્ય સ્થિતિમાં તેમજ કેટલાક અણુઓ સુયોજિત સ્થિતિમાં હશે.

ધારો કે સ્તર A માં દ્રાવ્ય X ના અણુઓની સાંદ્રતા C_1 છે. જ્યારે સ્તર Bમાં સુયોજિત અણુઓની સાંદ્રતા C_2 અને સુયોજન પામ્યા સિવાય અણુઓની સાંદ્રતા C_3 છે વિતરણના નિયમ એક સરખી સ્થિતિવાળા અણુઓની સાંદ્રતા પર આધારિત છે.

$$\frac{C_1}{C_3} = K \quad \text{-----}(1)$$

સ્તર B માં રહેલા અણુઓ વચ્ચે પણ પરસ્પર સમતોલન સ્થપાયેલું હોય છે



સક્રિય જથ્થાના નિયમ અનુસાર

$$K' = \frac{[X_n]}{[X]^n} = \frac{C_2}{(C_3)^n} \quad \text{-----} (2)$$

જ્યાં, K' = સંતુલન અચાળાંક

સમી. (2)નું n મૂળ લેતાં

$$\sqrt[n]{K'} = \frac{\sqrt[n]{C_2}}{C_3} \text{-----}(3)$$

સમી.(1)ને સમી.(3) વડે ભાગતાં

$$\frac{K}{\sqrt[n]{K'}} = \frac{\frac{C_1}{C_3}}{\sqrt[n]{\frac{C_2}{C_3}}}$$

$$\frac{C_1}{\sqrt[n]{C_2}} = \frac{K}{\sqrt[n]{K'}} = K_1 = \text{અચળ} \text{-----}(4)$$

આમ એક સ્તરમાં દ્રાવ્ય પદાર્થના અણુઓનું સુ યોજન થતું હોય અને બીજા સ્તરમાં અણુઓ સામાન્ય સ્થિતિમાં રહેતા હોય તો વિતરણ ગુણાંકનું મૂલ્ય સમીકરણ(4)માં દ્વારા મેળવી શકાય છે. જો બંને સ્તરમાં દ્રાવ્ય પદાર્થના અણુઓ સુયોજન થતું હોય તો વિતરણ ગુણાંકનું મૂલ્ય નીચેના સમીકરણ દ્વારા તારવી શકાય છે.

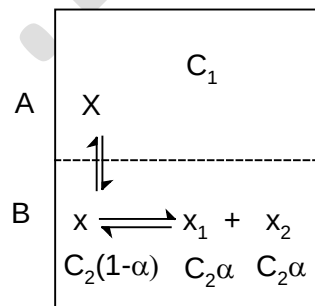
$$\frac{\sqrt[n_1]{C_1}}{\sqrt[n_2]{C_2}} = K \text{-----}(5)$$

જ્યાં, C_1 =દ્રાવક-1 માં દ્રાવ્યની સાંદ્રતા, C_2 =દ્રાવક-2 માં દ્રાવ્યની સાંદ્રતા,

n_1 =દ્રાવક-1 માં સુયોજિત થતાં અણુઓની સંખ્યા, n_2 =દ્રાવક-1 માં સુયોજિત થતાં

અણુઓની સંખ્યા

2. દ્રાવ્ય પદાર્થનું એક અથવા બંને સ્તરમાં વિયોજન થતું હોય:



આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે A અને B દ્રાવકો ધરાવતી દ્વિ-સ્તરીય વિષમાંગ પ્રણાલીમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ X તે દ્રાવ્ય કરવામાં આવે છે. ધારો કે દ્રાવ્ય પદાર્થ X સ્તર A માં સામાન્ય અણુ સ્થિતિમાં છે. તેની સાંદ્રતા C_1 છે. B સ્તરમાં દ્રાવ્ય પદાર્થના અણુઓનું વિયોજન થાય છે, અને તેમાં દ્રાવ્યના

અણુઓની સાંદ્રતા C_2 છે, તેમજ સ્તર B દ્રાવ્ય X નું X_1 અને X_2 અણુઓ તરીકે વિયોજન થાય છે. આ ઉપરાંત સ્તર B માં વિયોજિત અને અવિયોજિત અણુઓ વચ્ચે સંતુલન સ્થપાયેલ છે. જો દ્રાવ્ય પદાર્થનો વિયોજન અંશ α હોય તો સામાન્ય સ્થિતિમાં (અવિયોજિત) અણુઓની સાંદ્રતા $C_2(1 - \alpha)$ થાય. તેમજ વિયોજિત અણુઓની સાંદ્રતા $C_2\alpha$ થશે.

વિતરણનો નિયમ બંને સ્તરોમાં રહેલા સમાન સ્થિતિવાળા અણુઓને જ લાગુ પાડી શકાય છે.

$$\text{વિતરણ ગુણાંક } K = \frac{C_1}{C_2(1-\alpha)} \quad \text{-----}(1)$$

જો દ્રાવ્ય પદાર્થનું વિયોજન સ્તર B ને બદલે A સ્તરમાં થતું હોય અને વિયોજન અંશ α હોય તો

$$\text{વિતરણ ગુણાંક } K = \frac{C_1(1-\alpha)}{C_2} \quad \text{-----}(2)$$

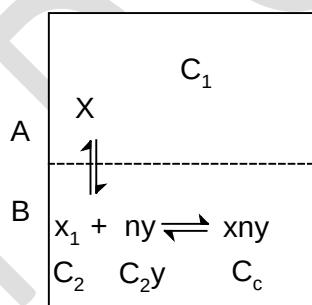
જો દ્રાવ્ય પદાર્થનું વિયોજન બંને સ્તરમાં થતું હોય અને સ્તર એમાં વિયોજન અંશ α હોય તેમજ સ્તર B માં વિયોજન અંશ β હોય તો

$$\text{વિતરણ ગુણાંક } K = \frac{C_1(1-\alpha)}{C_2(1-\beta)} \quad \text{-----}(3)$$

જો દ્રાવ્ય પદાર્થનું વિયોજન બંને સ્તરમાં થતું હોય અને બંને સ્તરમાં વિયોજન અંશ સમાન હોય તો

$$\text{વિતરણ ગુણાંક } K = \frac{C_1(1-\alpha)}{C_2(1-\alpha)} = \frac{C_1}{C_2} \quad \text{-----}(4)$$

3. દ્રાવ્યની દ્રાવકના અણુઓ સાથે પ્રક્રિયા થતી હોય.



ધારો કે A સ્તરમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ X ના અણુઓ સામાન્ય સ્થિતિમાં છે તેની સાંદ્રતા C_1 છે. તેમજ ધારો કે B સ્તરમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ X એ દ્રાવકના અણુઓ y સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. તે દ્રાવક y ના n અણુઓ સાથે સંયોજાય $X.ny$ સંયોજન બનાવે છે.



દ્રાવ્ય દ્રાવક સંયોજન

આમ આપણને B સ્તરમાં ત્રણ પ્રકારના અણુઓ પ્રાપ્ત થશે. (i) દ્રાવ્ય પદાર્થના સામાન્ય અવસ્થામાં રહેલા અણુઓ X (ii) દ્રાવકના અણુઓ y (iii) દ્રાવક અને દ્રાવ્યના અણુઓ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ ઉત્પન્ન થતું સંયોજન X.ny

B સ્તરમાં દ્રાવ્ય પદાર્થના સામાન્ય સ્થિતિમાં રહેલા અણુઓ X ની સાંદ્રતા C_2 હોય તેમજ દ્રાવકના અણુઓની સાંદ્રતા C_y હોય તેમ જ સંયોજનની સાંદ્રતા C_c

વિતરણનો નિયમ જુદા જુદા સ્તરોમાં રહેલા સમાન સ્થિતિ વાળા અણુઓને જ લાગુ પડે છે.

$$\text{વિતરણ ગુણાંક } K = \frac{C_1}{C_2} \text{ -----(1)}$$

સ્તર B માં નીચે પ્રમાણે સમતોલન સ્થપાયેલ છે.



સક્રિય જથ્થાના નિયમ મુજબ

$$\text{સમતોલન અચળાંક } K_1 = \frac{[X.ny]}{[X] [y]^n} = \frac{C_c}{C_2 X C_y^n} \text{ -----(2)}$$

દ્રાવકનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી તેની સાંદ્રતા C_y ને અચળ ગણવામાં આવે છે.

$$\frac{C_c}{C_2} = C_y^n \times K_1 = K_2$$

જ્યાં $K_2 = K_1$ અને C_y^n બંને અચળ ને બદલે લેવામાં આવતો નવો અચળાંક

ઉપરોક્ત સમીકરણની બંને બાજુ 1 ઉમેરતા

$$1 + \frac{C_c}{C_2} = 1 + K_2$$

$$\frac{C_2 + C_c}{C_2} = 1 + K_2 \text{ -----(3)}$$

સમીકરણ(1) ને (3) વડે ભાગતા સમીકરણ(4) મળે છે.

$$\frac{C_1}{C_2} \times \frac{C_2 + C_c}{C_2} = \frac{K}{1 + K_2}$$

$$\frac{C_2}{C_2 + C_c} = K_3 \text{ -----(4)}$$

આમ જો સ્તર B માં દ્રાવ્યના અણુઓ દ્રાવકના અણુઓ સાથે પ્રક્રિયા કરતા હોય તો

વિતરણ ગુણાંકનું મૂલ્ય સમીકરણ(4) વડે નક્કી કરી શકાય છે.

જો દ્રાવ્યના અણુઓ A સ્તરમાંના દ્રાવકના અણુઓ સાથે પ્રક્રિયા કરતા હોય અને B સ્તરમાં સામાન્ય સ્થિતિમાં રહેતા હોય તો વિતરણ ગુણાંક નું મૂલ્ય નીચેના સમીકરણથી મળે છે.

$$\frac{C_2C_2+C_c}{C_2} = K_3 \text{ -----}(5)$$

દ્રાવક નિષ્કર્ષણ વિધિ (Solvent extraction method):

વિતરણના નિયમના ઉપયોગથી જલીય દ્રાવણમાં રહેલ દ્રાવ્ય પદાર્થનો નિષ્કર્ષણ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે અતિશુદ્ધ પદાર્થો મેળવવા માટે નિષ્કર્ષણ વિધિ ઉપયોગી છે. નિષ્કર્ષણ વિધિમાં કાર્બનિક દ્રાવકોની મદદથી જલીય દ્રાવણમાં રહેલ દ્રાવ્ય પદાર્થનું નિષ્કર્ષણ કરવામાં આવે છે. દા.ત. X પદાર્થને પાણીમાં દ્રાવ્ય કરવામાં આવ્યો છે. આ X પદાર્થ ઈથરમાં પણ દ્રાવ્ય થઈ શકે છે. તેમજ ઈથરમાં પણ આ દ્રાવ્ય પદાર્થની દ્રાવ્યતા પાણી કરતા વધુ છે. આ સંજોગોમાં દ્રાવ્ય પદાર્થના જલીય દ્રાવણના સંપર્કમાં ઈથર લાવતા મોટા ભાગનો પદાર્થ ઈથરમાં દ્રાવ્ય થશે. આમ થતા જલીય દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય પદાર્થનું પ્રમાણ ઘટશે. જો ઈથરના સ્તરને અલગ કરી તેનો બાષ્પાયન કરવામાં આવે તો શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પદાર્થ મેળવી શકાય છે. આ નિષ્કર્ષણ બે રીતે શક્ય બને છે. (i) નિષ્કર્ષણ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા દ્રાવકના જથ્થાના એક સમાન ભાગ કરી એક પછી એક ભાગ ઉપયોગમાં લઈ શકાય. (ii) દ્રાવકનો પૂરેપૂરો જથ્થો એક સાથે નિષ્કર્ષણ માટે એ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે

સૈદ્ધાંતિક સમજૂતી:

વિભાગ(1): એક સરખા ભાગ પાડી એક પછી એક ઉપયોગમાં લેતા,

ધારો કે w ml દ્રાવક-1 માં g_0 ગ્રામ દ્રાવ્ય પદાર્થ ઓગાળેલો છે. અને દ્રાવક-2 ના V ml જેટલા કદના સરખા ભાગ કરી તેના વડે નિષ્કર્ષણ કરવામાં આવે છે. દ્રાવક-2 ના V ml વડે નિષ્કર્ષણ કરતા ધારો કે દ્રાવક-1 માં g_1 ગ્રામ પદાર્થ અનિષ્કર્ષિત રહે છે. દ્રાવક-2 વડે નિષ્કર્ષિત થયેલ દ્રાવ્ય પદાર્થનો જથ્થો($g_0 - g_1$) ગ્રામ થાય.

દ્રાવક-2 માં દ્રાવ્ય પદાર્થની સાંદ્રતા = $\frac{\text{દ્રાવ્ય પદાર્થનો જથ્થો}}{\text{દ્રાવક-2 નું કદ}}$

$$C_2 = \frac{(g_0 - g_1)}{V} \text{ પ્રતિ મી.લી.}$$

અને દ્રાવક એકમાં દ્રાવ્ય પદાર્થની સાંદ્રતા = $\frac{\text{દ્રાવ્ય પદાર્થનો જથ્થો}}{\text{દ્રાવક-1 નું કદ}}$

$$C_2 = \frac{g_1}{w} \text{ પ્રતિ મી.લી.}$$

હવે વિતરણ ના નિયમ અનુસાર વિતરણ ગુણાંક $K = \frac{C_1}{C_2}$

$$K = \frac{g_1}{w} \times \frac{V}{(g_0 - g_1)}$$

$$\frac{g_1}{K w} = \frac{(g_0 - g_1)}{V}$$

$$\frac{g_1}{K w} = \frac{g_0}{V} - \frac{g_1}{V}$$

$$\frac{g_0}{V} = \frac{g_1}{K w} + \frac{g_1}{V}$$

$$\frac{g_0}{V} = g_1 \left[\frac{1}{K w} + \frac{1}{V} \right]$$

$$\frac{g_0}{V} = g_1 \left[\frac{V + K w}{V \cdot K w} \right]$$

$$g_1 = g_0 \left[\frac{K w}{V + K w} \right] \text{ -----(1)}$$

હવે બીજી વખત નિષ્કર્ષણ કરતાં ,

હવે દ્રાવક-1 એકના w ml માં g_1 ગ્રામ પદાર્થ દ્રાવ્ય હશે. દ્રાવક-2 ના v ml વડે નિષ્કર્ષણ કરતાં ધારો કે દ્રાવક-1 માં g_2 ગ્રામ પદાર્થ અનિષ્કર્ષિત રહે છે.

∴ દ્રાવક-2 બે વડે નિષ્કર્ષિત થયેલ પદાર્થનો જથ્થો = $(g_1 - g_2)$ gm થાય.

∴ દ્રાવક-2 માં પદાર્થની સાંદ્રતા $C_2 = \frac{g_1 - g_2}{V}$ પ્રતિ મી.લી.

અને $C_1 = \frac{g_2}{w}$ પ્રતિ મી.લી.

વિતરણના નિયમ મુજબ

$$\text{વિતરણ ગુણાંક } K = \frac{C_1}{C_2}$$

C_1 અને C_2 નાં મૂલ્ય મૂકી સાદુરૂપ આપતા સમીકરણ (1) મુજબ નીચે પ્રમાણે સમીકરણ મળે છે.

$$g_2 = g_1 \left[\frac{K w}{V + K w} \right] \text{ -----(2)}$$

સમી.(1)નું મૂલ્ય સમી.(2) મૂકતાં

$$g_2 = g_0 \left[\frac{K w}{V + K w} \right] \left[\frac{K w}{V + K w} \right]$$

$$g_2 = g_0 \left[\frac{K w}{V + K w} \right]^2$$

આમ દરેક વખતે દ્રાવક-2નાં V ml લઈ n વખત નિષ્કર્ષણ કરતા ધારો કે દ્રાવક-1 માં રહેતો અનિષ્કર્ષિત પદાર્થનો જથ્થો g_n નીચેના સમીકરણથી દર્શાવી શકાય છે.

$$g_n = g_0 \left[\frac{K w}{V + K w} \right]^n$$

જ્યાં g_n = દ્રાવક-1માં રહેતા અનિષ્કર્ષિત પદાર્થનો જથ્થો, g_0 = દ્રાવક-1માં ઓગળેલ પદાર્થનો જથ્થો, w = દ્રાવક-1 નું કદ, V = નિષ્કર્ષણ માટે ઉપયોગમાં લીધેલ દ્રાવક -2 નું કદ, n = નિષ્કર્ષણની સંખ્યા, K = વિતરણ ગુણાંક

વિભાગ(ii): બધું જ દ્રાવણ એક સાથે ઉપયોગમાં લેતા

વિભાગ-1 માં v ml જેટલા સરખા ભાગ કરી તેને n વખત ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. તેથી દ્રાવક-2 નો કુલ કદ $n.v$ ml થશે.

વિભાગ (ii) દ્રાવક-2નું કુલ કદ $n.v$ ml થશે. એક સાથે લઈ નિષ્કર્ષણ કરવામાં આવે છે. તેથી ધારો કે દ્રાવક-1 માં અનિષ્કર્ષિત રહેતો દ્રાવ્ય પદાર્થનો જથ્થો g_n ગ્રામ છે.

∴ દ્રાવક-2 વડે અનિષ્કર્ષિત પામતો દ્રાવ્યનો જથ્થો $(g_0 - g_n)$ થશે.

દ્રાવક-2 માં દ્રાવ્યની સાંદ્રતા $C_2 = \frac{g_0 - g_n}{n V}$

દ્રાવક-1માં દ્રાવ્યની સાંદ્રતા $C_1 = \frac{g_n}{w}$

વિતરણ ના નિયમ મુજબ વિતરણ ગુણાંક

$$K = \frac{C_1}{C_2} = \frac{g_n}{w} \times \frac{n V}{(g_0 - g_n)}$$

$$\frac{g_n}{w} = \frac{K(g_0 - g_n)}{n V}$$

$$g_n = \frac{K w (g_0 - g_n)}{n V} = \frac{K w g_0 - K w g_n}{n V}$$

$$g_n n v = K w g_0 - K w g_n$$

$$K w g_0 = g_n n v + K w g_n$$

$$K w g_0 = g_n (n v + K w)$$

$$g_n = g_0 \left[\frac{K w}{n v + K w} \right] \text{ -----(5)}$$

જેમ n મૂલ્ય વધુ તેમ g_n નું મૂલ્ય ઓછું છે. તેથી કહી શકાય કે દ્રાવકને એક સમટું વાપરવાના બદલે તેના સરખા ભાગ કરી એક પછી એક ભાગ વાપરતા પદાર્થનો જથ્થો મૂળ દ્રાવણમાં અનિશ્ચિત રહેશે એટલે કે નિષ્કર્ષણ વિભાગ(i) પ્રમાણે કરતા વધુ નિષ્કર્ષિત કરી શકાય છે.

વિતરણના નિયમની ઉપયોગીતા:

(1) વિવિધ દ્રાવકોમાં દ્રાવ્ય પદાર્થની અણુ સ્થિતિ નક્કી થઈ શકે છે.

જો કોઈ દ્વી-સ્તરીય વિષમાંગ પ્રણાલીમાં કોઈ દ્રાવ્ય પદાર્થને દ્રાવ્ય કરવામાં આવે તો બંને સ્તરમાં તેના અણુઓની ઉપસ્થિતિ કેવી હશે તે વિશે વિતરણનો નિયમ ઉપરથી જાણી શકાય છે. જો વિતરણ ગુણાંક $K = \frac{C_1}{C_2}$ નું મૂલ્ય અચળ મળે તો એમ કહી શકાય કે દ્રાવ્ય પદાર્થ બંને સ્તરોમાં સમાન સ્થિતિમાં હશે.

$K = \frac{C_1}{\sqrt{C_2}}$ અથવા $K = \frac{\sqrt{C_1}}{C_2}$ નું મૂલ્ય અચળ મળે તો કહી શકાય કે દ્રાવ્ય પદાર્થનું કોઈ એક સ્તરમાં સુયોજન થાય છે. તે જ રીતે વિતરણ ગુણાંક K ના મૂલ્યો પરથી તેનું વિયોજન થતું હોય કે દ્રાવકના અણુઓ સાથે પ્રક્રિયા થતી હોય તેની માહિતી વિતરણના નિયમ પરથી સમજી શકાય છે.

(2) વિવિધ દ્રાવકોમાં દ્રાવ્ય પદાર્થના અભ્યાસ નક્કી કરી શકાય.

વિતરણના નિયમ પરથી વિષમાંગ પ્રણાલીમાં દ્રાવ્ય પદાર્થની અણુ સ્થિતિ જાણીએ તો બંને સ્તરોમાં દ્રાવ્ય પદાર્થના અણુભાર નક્કી કરી શકાય છે. દા.ત. બેન્ઝોઈક એસિડના વિતરણના નિયમનો અભ્યાસ પાણી અને બેન્ઝીનમાં શોધવામાં આવે તો $\frac{C_1}{\sqrt{C_2}}$ નું મૂલ્ય અચળ મળે. તેથી કહી શકાય કે બેન્ઝીન સ્તરમાં તેનો અણુભાર પાણીના સ્તરમાં કરતા બમણો હોય.

(3) જો કોઈ દ્રવ્ય પદાર્થની એક સ્તરમાં સાંદ્રતા જાણીતી હોય તેમ જ બંને પ્રવાહીઓ વચ્ચેનો વિતરણ ગુણાંક જાણીતો હોય તો બીજા સ્તરમાં દ્રાવ્ય પદાર્થની સાંદ્રતા વિતરણ ગુણાંકથી જાણી શકાય છે.

(4) વિતરણ સૂચક તરીકે : આયોડિનનો CS_2 અને પાણી વચ્ચે વિતરણ ગુણક લગભગ 400 જેટલો છે. જો આયોડિનના અતિ મંદ દ્રાવણમાં CS_2 ના એક અથવા બે ટીપાં નાખીને હલવાથી CS_2 આયોડિનની સાંદ્રતા એટલી બધી વધી જશે કે તીવ્ર જાબલી રંગ મળશે.આમ આયોડિનને સાથે ભૂરો રંગ ઉત્પન્ન કરી શકે.

(4) ગુણાત્મક પૃથકરણમાં: જો કોઈ પદાર્થ દ્રાવકમાં અતિ અલ્પ પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય હોય તો તેની હાજરી તે દ્રાવકમાં પારખી શકાતી નથી. તેથી તેનું વિશ્લેષણ શક્ય બનતું નથી પરંતુ બીજા દ્રાવકની મદદથી તેનું નિષ્કર્ષણ કરી તેનો વિશ્લેષણ કરી શકાય છે.

5. દ્રાવક નિષ્કર્ષણ વિધિમાં વિતરણનો નિયમ ઉપયોગી છે.

વિતરણનો નિયમની સૌથી અગત્યની ઉપયોગિતા નિષ્કર્ષણ વિધિમાં થાય છે. આ પદ્ધતિ લેબોરેટરીમાં અને ઉદ્યોગોમાં થાય છે. દા.ત. લેબોરેટરીમાં જલીય દ્રાવણ માંથી કાર્બનિક પદાર્થ દૂર કરવા માટે આ પદ્ધતિ વપરાય છે. આ માટે બેન્ઝીન ,ઈથર, $CHCl_3$ તથા CCl_4 જેવા દ્રાવક ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

અનિષ્કર્ષિત જથ્થાનું પ્રમાણ શોધવાનું સૂત્ર નીચે પ્રમાણે મેળવી શકાય છે.

ધારોકે V ml દ્રાવણ W ગ્રામ દ્રાવ્ય ધરાવે છે જેને બીજા દ્રાવક કે જે V ml કદ ધરાવે છે અને પહેલા દ્રાવક સાથે અમિશ્રિત છે તેને નિષ્કર્ષિત કરવું છે. વધુમાં ધારોકે W_1 એ અનિષ્કર્ષિત જથ્થાનું કદ છે. તેથી K_D નીચે મુજબ થશે.

$$K_D = \frac{\frac{W_1}{V}}{\frac{W-W_1}{V}}$$

$$\therefore W_1 = W \frac{K_D V}{K_D V + V}$$

આજ રીતે, બીજી વારના નિષ્કર્ષિતમાં W_2 જથ્થો અનિષ્કર્ષિત રહેશે. જે નીચેના સૂત્રથી માપી શકાય.

$$W_2 = W_1 \frac{K_D V}{K_D V + V} = W \left[\frac{K_D V}{K_D V + V} \right]^2$$

આમ, n વખત નિષ્કર્ષણમાં W_n જથ્થો અનિષ્કર્ષિત રહેશે. જે નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય.

$$W_2 = W \left[\frac{K_D V}{K_D V + V} \right]^n$$

આમ વખતો વખત નિષ્કર્ષણની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાથી નિષ્કર્ષણની કાર્ય ક્ષમતા વધતી જાય છે.

6. સંકીર્ણ આયનો ના અભ્યાસમાં : નર્સ્ટન વિતરણ નિયમની મદદથી સંકીર્ણ આયનનું સૂત્ર નક્કી કરી શકાય છે. દા.ત. બ્રોમીન અને બ્રોમાઇડ આયન તથા આયોડિન અને આય સંયોજનોના અભ્યાસ માટે પણ વિતરણનો નિયમ ઉપયોગી છે.આયોડાઇડ આયન વચ્ચે બનતા સંકીર્ણનું સૂત્ર નક્કી કરી શકાય છે.

-: Question :-

1. નન્સ્ટનનો વિતરણનો નિયમ સમજાવો.
2. વિતરણ ગુણાંક પર અસર કરતાં પરિબલો સમજવી. વિતરણના નિયમ ની મર્યાદા જણાવો.
3. વિતરણના નિયમની થર્મોડાયનેમિક રીતે તારવણી કરો.
4. દ્રાવ્ય પદાર્થનું એક અથવા બંને સ્તરમાં સુયોજન થતું હોય ત્યારે વિતરણ ના નિયમ થતું વિચલન સમજાવો.
5. દ્રાવ્ય પદાર્થનું એક અથવા બંને સ્તરમાં વિયોજન થતું હોય ત્યારે વિતરણના નિયમ થતું વિચલન સમજાવો.
6. અણુ સ્થિતિમાં ફેરફાર થતો હોય ત્યારે ત્યારે વિતરણના નિયમ થતું વિચલન સમજાવો.
7. સમજાવો : દ્રાવક નિષ્કર્ષણ વિધિ
8. વિતરણના નિયમની ઉપયોગીતાઓની ચર્ચા કરો.